OFPPT

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT)

DEVELOPPEMENT DIGITAL
OPTION WEB FULL STACK

Niveau Technicien spécialisé

RAPPORT PROJET FIN D'ÉTUDE

SYSTÈME DE GESTION DE BANQUE DE SANG MOTABARI3

Réalisé par :

- **Abderrahman Salmi**
- **Yassine Mazhare**

Encadré par :

- **Iyass Ziti**

Institut Spécialisé de Gestion et d'Informatique Marrakech

2024/2025

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet de fin d'études.

Tout d'abord, nous remercions vivement notre encadrant, Monsieur **Ilyass Ziti**, pour son accompagnement exceptionnel, ses conseils avisés et sa disponibilité constante tout au long de ce projet. Son expertise et ses orientations ont été déterminantes dans la réalisation de ce travail.

Nous remercions également nos professeurs de l'**ISGI Marrakech** pour leur encadrement, leurs conseils précieux et leur disponibilité tout au long de notre parcours académique. Leur expertise et leur passion pour l'enseignement ont été essentielles dans notre formation et dans la réalisation de ce projet.

Nous adressons également nos sincères remerciements à l'administration de l'**ISGI Marrakech** qui nous a fourni les ressources nécessaires et un environnement propice à l'apprentissage et à l'innovation.

Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre nous, **Abderrahman** et **Yassine**. Cette expérience nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques et de développer de nouvelles compétences techniques tout en renforçant notre capacité à travailler en équipe.

Enfin, nous remercions nos familles et amis pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants tout au long de nos études.

RÉSUMÉ

Le projet **MOTABARI3** est une plateforme innovante de gestion des dons de sang développée en réponse aux défis critiques du système de santé actuel concernant la disponibilité et la gestion des produits sanguins. Ce système web complet vise à transformer radicalement le processus de don de sang en créant un écosystème numérique qui relie efficacement les donneurs, les hôpitaux et les patients. Face à une demande constante en sang et à des pénuries récurrentes, notre solution propose une approche moderne qui exploite les technologies web avancées pour optimiser chaque étape du processus de don. Grâce à une architecture MERN Stack (*MongoDB, Express.js, React.js, Node.js*), la plateforme offre une expérience utilisateur fluide et intuitive tout en gérant de manière sécurisée les données sensibles. Notre système intègre un système d'authentification multi-rôles pour donneurs, hôpitaux et administrateurs, une carte interactive des centres de don avec filtres de recherche avancés, un mécanisme de code QR pour l'identification rapide et fiable des donneurs, un système de planification de dons avec vérification automatique d'éligibilité, une gestion en temps réel des demandes de sang avec notification des donneurs compatibles, ainsi qu'un tableau de bord analytique pour suivre les stocks et les tendances. Ce projet répond à un besoin sociétal crucial en facilitant l'accès aux services de don de sang, en réduisant les délais d'attente et en augmentant potentiellement la disponibilité des produits sanguins. Notre objectif est de contribuer significativement à sauver davantage de vies en optimisant la chaîne d'approvisionnement en sang, depuis le donneur jusqu'au patient.

TABLE DES FIGURES

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation global 15

Figure 2: Diagramme de séquence d'inscription 20

Figure 3: Diagramme de séquence de planification d'un don 21

Figure 4: Diagramme d'activité du processus de don 22

Figure 5: Diagramme de séquence de demande de sang 24

Figure 6: Diagramme de séquence de validation par QR code 28

Figure 7: Diagramme de classes du système MOTABARI3 29

Figure 8: Interface d'accueil du système MOTABARI3 32

Figure 9: Interfaces de connexion du système MOTABARI3 32

Figure 10: Interfaces d'inscription du système MOTABARI3 33

Figure 11: Interface Tableau de bord du donneur: du système MOTABARI3 34

Figure 12: Interface Tableau de bord de l'hopital du système MOTABARI3 35

Figure 13: Interface Tableau de bord administratif du système MOTABARI3 36

Figure 14: Interface de demande de sang du système MOTABARI3 36

Figure 15: Interface de planification de don du système MOTABARI3 37

Figure 16: Interface de la carte des centres du système MOTABARI3 38

Figure 17: Interface de gestion des QR codes du système MOTABARI3 39

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS 2
RÉSUMÉ 3
TABLE DES FIGURES 4
TABLE DES MATIÈRES 5
CHAPITRE 1 : 6
PRÉSENTATION DU PROJET 6
Étude de l'existant 7
Description de l'existant 7
Critique de l'existant 7
Solution proposée 8
CHAPITRE 2 : PLANIFICATION GÉNÉRALE DU PROJET 9
Analyse des besoins 10
Identification des acteurs 10
Besoins fonctionnels 11
Besoins non fonctionnels 13
Langage de modélisation adopté 14
Diagramme de cas d'utilisation global 14
Architecture SiteWeb 16
CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT 18
Spécification Fonctionnelle 19
Description textuelle des cas d'utilisation 19
Cas d'utilisation : Inscription d'un nouveau donneur 19
Diagramme de séquence : Inscription d'un nouveau donneur 19
Cas d'utilisation : Planification d'un don de sang 20
Diagramme de séquence : Planification d'un don de sang 21
Diagramme d'activité: Processus de don de sang 22
Cas d'utilisation : Création d'une demande de sang 23
Diagramme de séquence : Création d'une demande de sang 23
Cas d'utilisation : Organisation d'un événement de collecte 24
Cas d'utilisation : Gestion des utilisateurs par l'administrateur 25
Cas d'utilisation : Recherche d'un centre de don via la carte 25
Cas d'utilisation : Demande de sang pour un proche 26
Cas d'utilisation : Gestion des QR codes par le donneur 26
Cas d'utilisation : Validation d'un don via QR code 27
Diagramme de séquence : Validation d'un don via QR code 27
Conception 29
Diagramme de classes 29
Développement 30
Codage 30
Interfaces 31
Conclusion et perspectives 40
Perspectives d'évolution: 40
MOT DE LA FIN 41
FIN 42

CHAPITRE 1 :
PRÉSENTATION DU PROJET

Étude de l’existant

Description de l’existant

Actuellement, la gestion des dons de sang repose principalement sur:

- Des campagnes ponctuelles organisées par les hôpitaux et centres de transfusion
- Des systèmes manuels de gestion des stocks de sang
- Des appels d'urgence via les médias traditionnels lors de pénuries
- Des registres physiques pour suivre l'historique des donneurs
- Des communications non centralisées entre donneurs et établissements de santé
- Une absence de plateforme dédiée permettant de connecter les hôpitaux aux donneurs potentiels
- Un manque de visibilité sur l'emplacement des centres de don et leurs capacités
- Des processus d'identification des donneurs fastidieux et propices aux erreurs

Critique de l’existant

Le système actuel présente plusieurs limitations:

- Manque de réactivité face aux besoins urgents de sang
- Difficulté à maintenir des stocks appropriés pour chaque groupe sanguin
- Absence de suivi centralisé des donneurs et de leur historique
- Communication inefficace entre les différentes parties prenantes
- Processus administratifs lourds et chronophages
- Absence de traçabilité des dons et des demandes
- Complexité pour les hôpitaux d'identifier rapidement des donneurs compatibles
- Difficultés pour les potentiels donneurs de connaître les besoins locaux
- Aucun moyen pour le grand public de localiser facilement les centres de don
- Impossibilité pour les citoyens de demander du sang pour leurs proches
- Système d'identification des donneurs obsolète et sujet aux erreurs

Solution proposée

Le système MOTABARI3 propose une plateforme web complète répondant à ces défis par:

- Une interface simple permettant aux donneurs de s'inscrire et planifier des dons
- Un tableau de bord personnalisé pour chaque type d'utilisateur
- Un système de demande de sang en temps réel pour les hôpitaux
- Une gestion automatisée des stocks de sang
- Un mécanisme de notification pour alerter les donneurs compatibles lors de besoins urgents
- Un système de code QR pour faciliter l'identification lors des dons
- Un calendrier intégré pour la planification des dons
- Des statistiques en temps réel sur les dons et les besoins
- Un module d'organisation d'événements de collecte de sang
- Une carte interactive localisant tous les centres de don avec filtres de recherche
- Une interface permettant aux utilisateurs de demander du sang pour leurs proches
- Un système complet de génération et vérification de QR codes pour l'identification des donneurs

CHAPITRE 2 : PLANIFICATION GÉNÉRALE DU PROJET

Analyse des besoins

Identification des acteurs

Le système interagit avec quatre types d'acteurs principaux:

1. **Donneurs de sang**
   - Personnes inscrites pour donner leur sang
   - Suivent leur historique de dons
   - Planifient de nouveaux rendez-vous
   - Utilisent leur QR code pour s'identifier

2. **Hôpitaux**
   - Établissements médicaux nécessitant du sang
   - Créent des demandes spécifiant type et quantité
   - Organisent des événements de collecte
   - Gèrent les stocks de sang

3. **Administrateurs**
   - Supervisent l'ensemble du système
   - Gèrent les utilisateurs et les demandes
   - Contrôlent la qualité et la sécurité des processus
   - Vérifient les QR codes des donneurs

4. **Public (utilisateurs non enregistrés)**
   - Consultent la carte des centres de don
   - Peuvent s'inscrire comme donneurs
   - Soumettent des demandes de sang pour leurs proches

Besoins fonctionnels

1. Gestion des comptes utilisateurs

- Inscription avec validation par email
- Authentification sécurisée
- Gestion des profils
- Réinitialisation des mots de passe

2. Fonctionnalités pour les donneurs

- Enregistrement des informations personnelles et médicales
- Consultation de l'historique des dons
- Planification de nouveaux dons
- Génération de codes QR d'identification
- Réception de notifications pour les besoins urgents
- Mise à jour des informations personnelles
- Téléchargement et impression de leur QR code personnel
- Suivi détaillé des paramètres médicaux lors des dons précédents

3. Fonctionnalités pour les hôpitaux

- Gestion des stocks de sang
- Création de demandes de sang (normales et urgentes)
- Organisation d'événements de collecte
- Suivi des demandes et des dons
- Accès aux statistiques
- Vérification des QR codes des donneurs
- Gestion des transferts de stock entre centres

4. Fonctionnalités administratives

- Tableau de bord global avec statistiques
- Gestion des utilisateurs (validation, suspension)
- Supervision des demandes et des dons
- Configuration système
- Gestion des notifications

- Interface avancée de scan et vérification des QR codes
- Tableaux de bord analytiques des stocks par région

5. Gestion des événements de collecte

- Création et publication d'événements
- Inscription des participants
- Suivi des événements et statistiques

6. Carte interactive des centres de don

- Affichage géolocalisé de tous les centres
- Filtres par services et disponibilités
- Informations détaillées sur chaque centre
- Itinéraires et heures d'ouverture

7. Système de demande de sang pour le public

- Interface permettant aux utilisateurs de demander du sang pour des proches
- Spécification du type sanguin et de l'urgence
- Suivi du statut des demandes
- Notification aux donneurs compatibles

8. Système complet de QR code

- Génération pour chaque donneur inscrit
- Interface de vérification pour le personnel médical
- Enregistrement automatisé des dons via QR code
- Historique d'utilisation des QR codes

Besoins non fonctionnels

1. Sécurité

- Authentification robuste par JWT
- Autorisation basée sur les rôles
- Protection des données sensibles
- Chiffrement des communications
- Sécurisation du système de QR code contre les falsifications

2. Performance

- Temps de réponse rapide (< 2 secondes pour les opérations standards)
- Capacité à gérer de multiples utilisateurs simultanés
- Optimisation des requêtes à la base de données
- Chargement rapide de la carte interactive
- Compression des images et ressources

3. Utilisabilité

- Interface intuitive et responsive
- Accessibilité sur différents appareils
- Conception centrée sur l'utilisateur
- Animations fluides pour améliorer l'expérience utilisateur
- Interface de carte facile à utiliser sur mobile

4. Fiabilité

- Gestion appropriée des erreurs
- Sauvegarde régulière des données
- Journalisation des événements importants
- Fonctionnement offline du QR code en cas de problème réseau

5. Maintenabilité

- Code modulaire et bien documenté
- Architecture évolutive
- Tests automatisés
- Possibilité d'étendre les fonctionnalités

Langage de modélisation adopté

Le projet utilise UML (*Unified Modeling Language*) comme langage de modélisation pour représenter:

- Les diagrammes de cas d'utilisation
- Les diagrammes de classes
- Les diagrammes de séquence
- Les diagrammes d'activité

Cette approche standardisée facilite la communication entre les différentes parties prenantes et assure une documentation claire de l'architecture du système.

Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous offre une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités du système **MOTABARI3** et des interactions entre les différents acteurs et le système.

Ce diagramme illustre clairement les rôles des quatre acteurs principaux (Donneur, Hôpital, Administrateur et Public) ainsi que leurs interactions avec les différentes fonctionnalités du système. Il met en évidence la centralité de l'authentification et la diversité des services offerts par la plateforme.

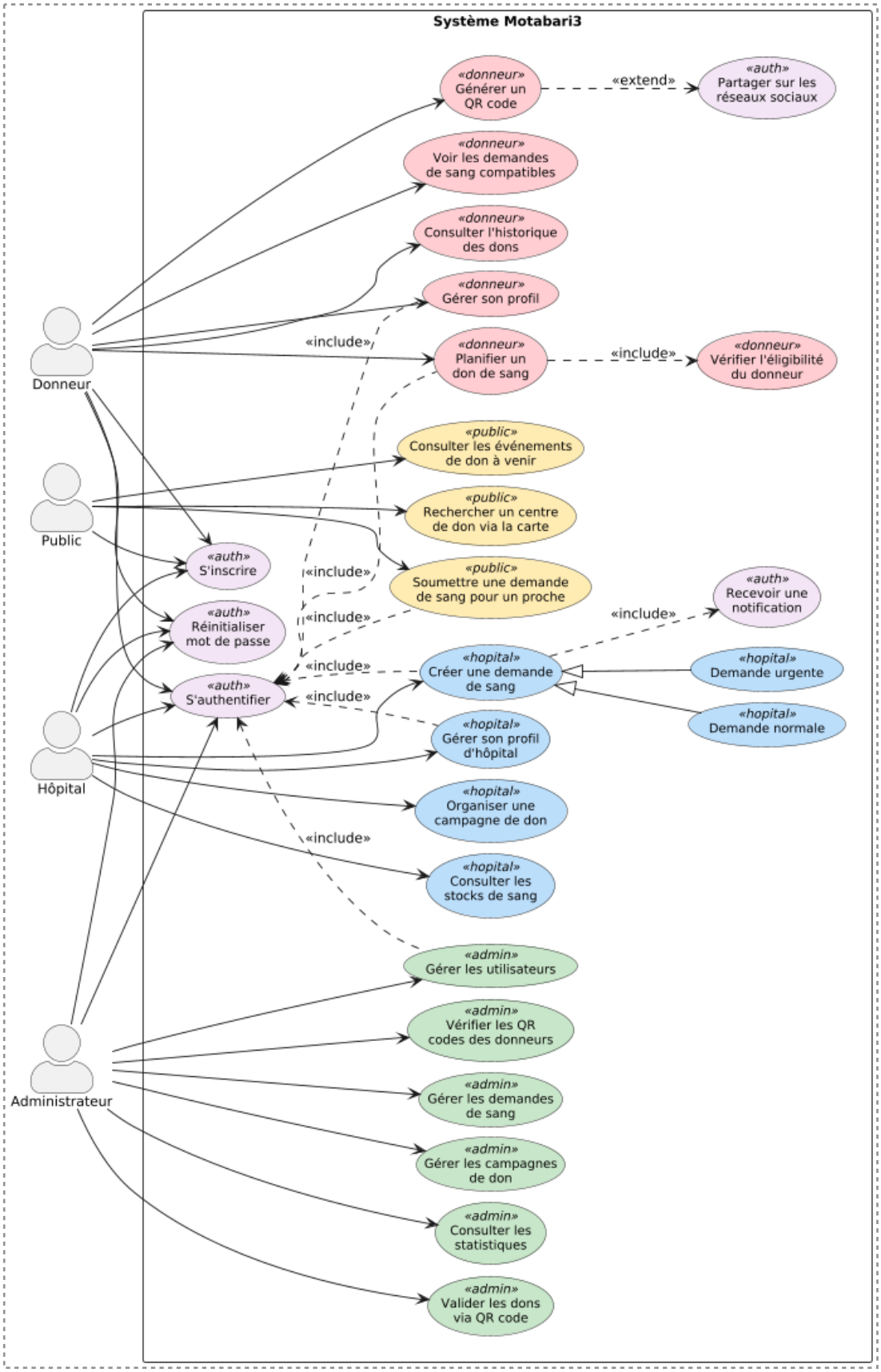


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation global

Architecture SiteWeb

L'architecture du site web MOTABARI3 est basée sur le modèle MERN Stack (*MongoDB, Express.js, React.js, Node.js*):

1. Frontend

- React.js pour l'interface utilisateur
- Redux pour la gestion d'état
- React Router pour la navigation
- Tailwind CSS pour le style
- Axios pour les requêtes HTTP
- Framer Motion pour les animations
- React Leaflet pour la carte interactive
- QR Code API pour la génération des codes

2. Backend

- *Node.js* comme environnement d'exécution
- *Express.js* comme framework web
- *JWT* pour l'authentification
- *Bcrypt* pour le hachage des mots de passe
- *Mongoose* comme ODM (Object Document Mapper)
- APIs géospatiales pour les recherches par localisation
- Système de gestion des notifications en temps réel

3. Base de données

- *MongoDB* comme système de gestion de base de données *NoSQL*
- Collections structurées par type d'entité
- Indexation géospatiale pour la recherche de centres

4. Architecture générale

- Architecture client-serveur
- API RESTful pour la communication
- Modèle MVC (*Model-View-Controller*) côté serveur
- Composants réutilisables côté client
- Architecture en microservices pour certaines fonctionnalités critiques

5. Déploiement

- Serveur backend hébergé sur un service cloud
- Frontend déployé sur des CDN pour optimiser les performances
- Base de données MongoDB hébergée sur MongoDB Atlas
- Intégration continue et déploiement continu (CI/CD)

6. Sécurité

- HTTPS pour toutes les communications
- Protection contre les attaques CSRF et XSS
- Validation des entrées côté client et serveur
- Cryptage des QR codes pour éviter les fraudes

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Spécification Fonctionnelle

Description textuelle des cas d'utilisation

Cas d'utilisation : Inscription d'un nouveau donneur

- **Acteur principal** : Donneur potentiel
- **Préconditions** : L'utilisateur n'est pas inscrit sur la plateforme
- **Scénario principal** :
    1. L'utilisateur accède à la page d'inscription
    2. Le système affiche le formulaire d'inscription
    3. L'utilisateur remplit ses informations personnelles (nom, email, téléphone, mot de passe)
    4. L'utilisateur indique qu'il souhaite s'inscrire comme donneur
    5. L'utilisateur fournit les informations spécifiques requises (âge, groupe sanguin)
    6. L'utilisateur soumet le formulaire
    7. Le système vérifie la validité des informations
    8. Le système enregistre le nouvel utilisateur dans la base de données
    9. Le système confirme l'inscription et redirige vers la page de connexion

- **Extensions** :
    - Si les informations sont invalides, le système affiche un message d'erreur et l'utilisateur doit corriger ses informations
    - Si l'email existe déjà, le système notifie l'utilisateur

Diagramme de séquence : Inscription d'un nouveau donneur

Le diagramme de séquence suivant illustre le processus d'inscription d'un nouveau donneur, montrant les interactions entre l'utilisateur, l'interface, le système et la base de données.

Ce diagramme détaille les échanges de messages entre les différents composants du système lors de l'inscription d'un donneur, y compris les vérifications de validité et les notifications par email.

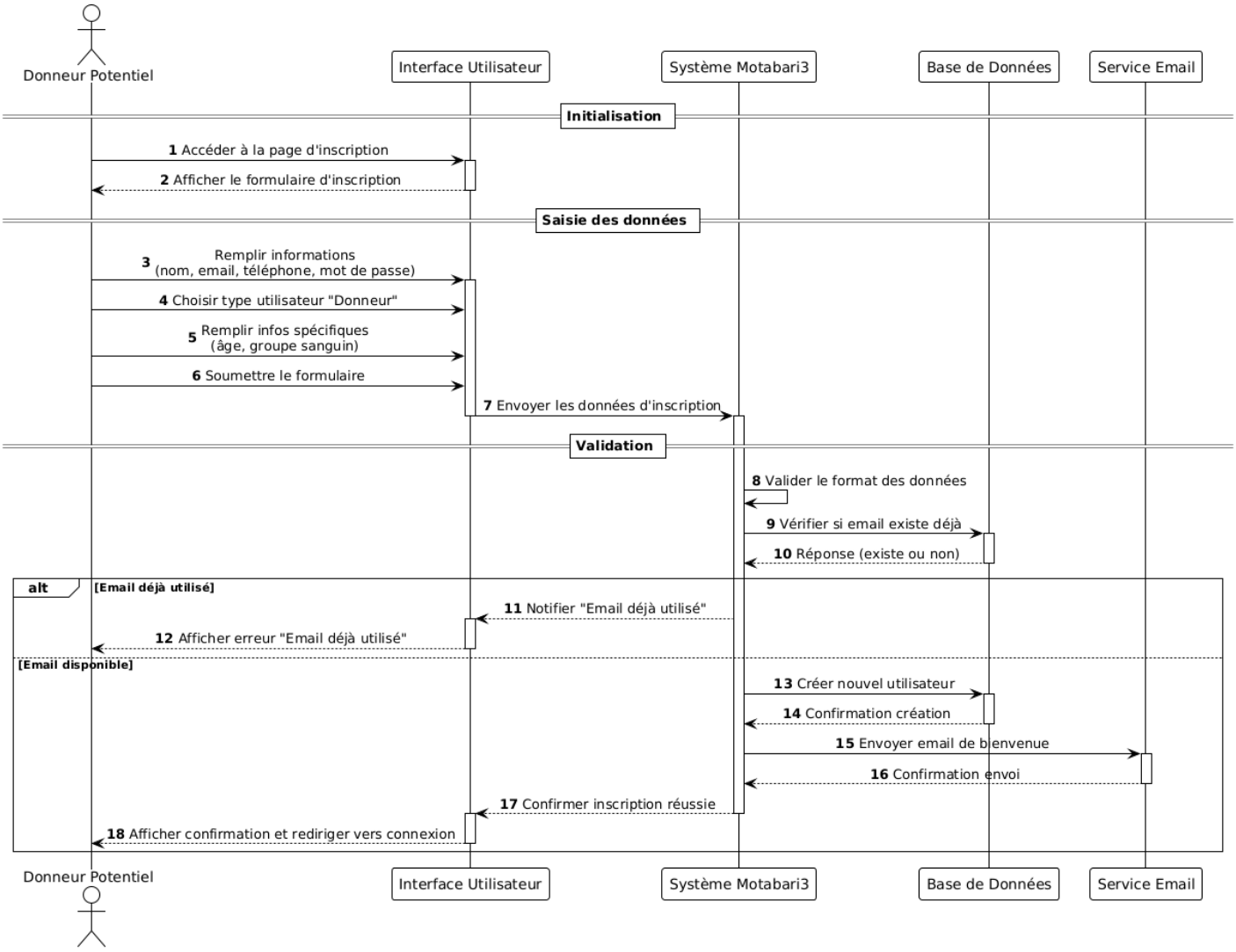


Figure 2: Diagramme de séquence d'inscription

Cas d'utilisation : Planification d'un don de sang

- **Acteur principal** : Donneur
- **Préconditions** : Le donneur est connecté au système
- **Scénario principal** :
  1. Le donneur accède à son tableau de bord
  2. Le donneur navigue vers la section "Planifier un don"
  3. Le système affiche le calendrier avec les dates disponibles
  4. Le donneur sélectionne une date et une heure
  5. Le donneur remplit le formulaire avec les informations requises
  6. Le donneur confirme sa demande
  7. Le système enregistre le rendez-vous
  8. Le système confirme la planification et génère un QR code pour l'identification
- **Extensions** :
  - Si le donneur n'est pas éligible pour un don (don récent), le système l'informe

Diagramme de séquence : Planification d'un don de sang

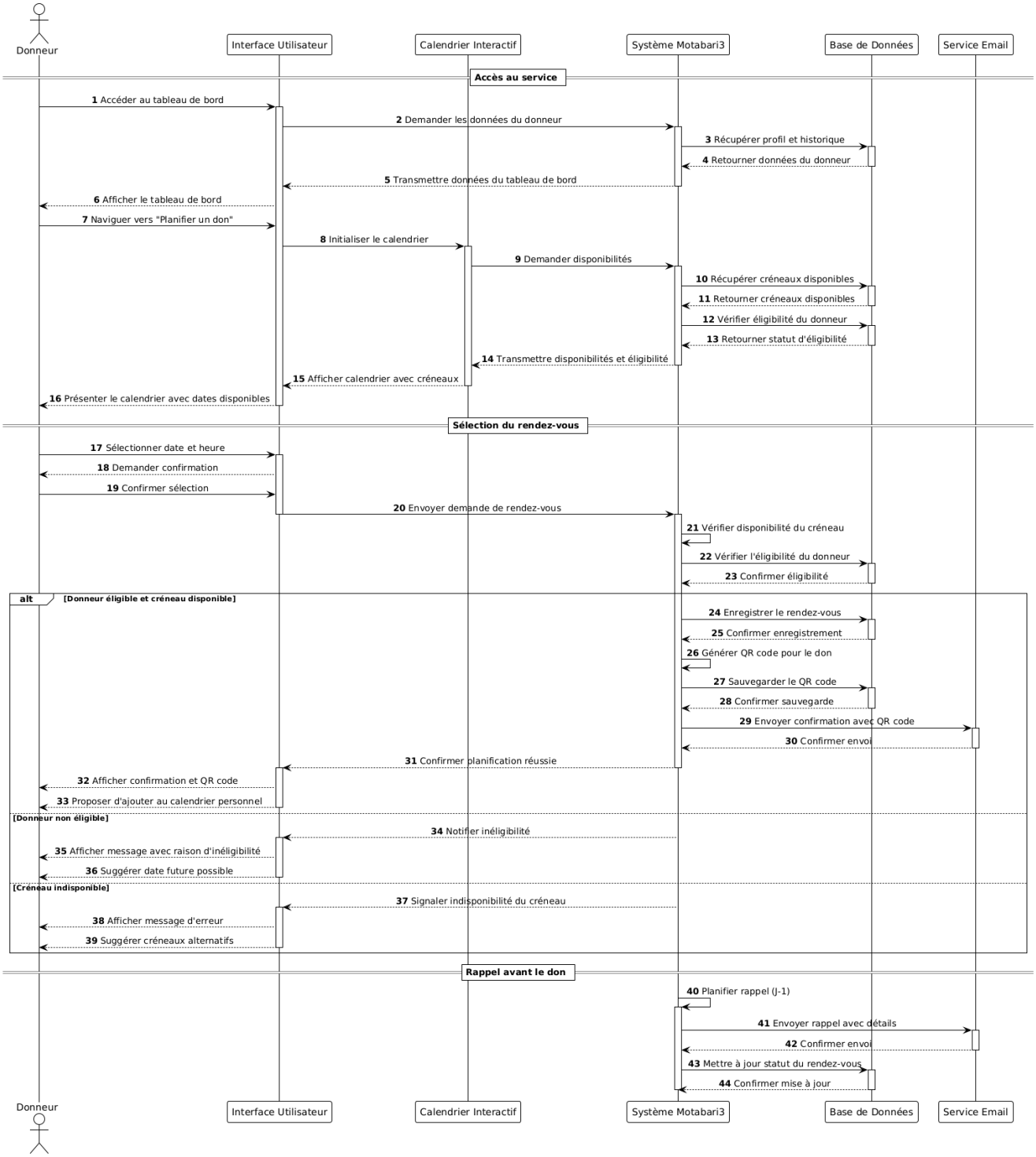


Figure 3: Diagramme de séquence de planification d'un don

Diagramme d'activité: Processus de don de sang

Le diagramme d'activité suivant illustre le flux complet du processus de don de sang, de la planification à la réalisation.

Ce diagramme permet de visualiser clairement les différentes étapes et décisions impliquées dans le processus de don, ainsi que les acteurs responsables de chaque activité.

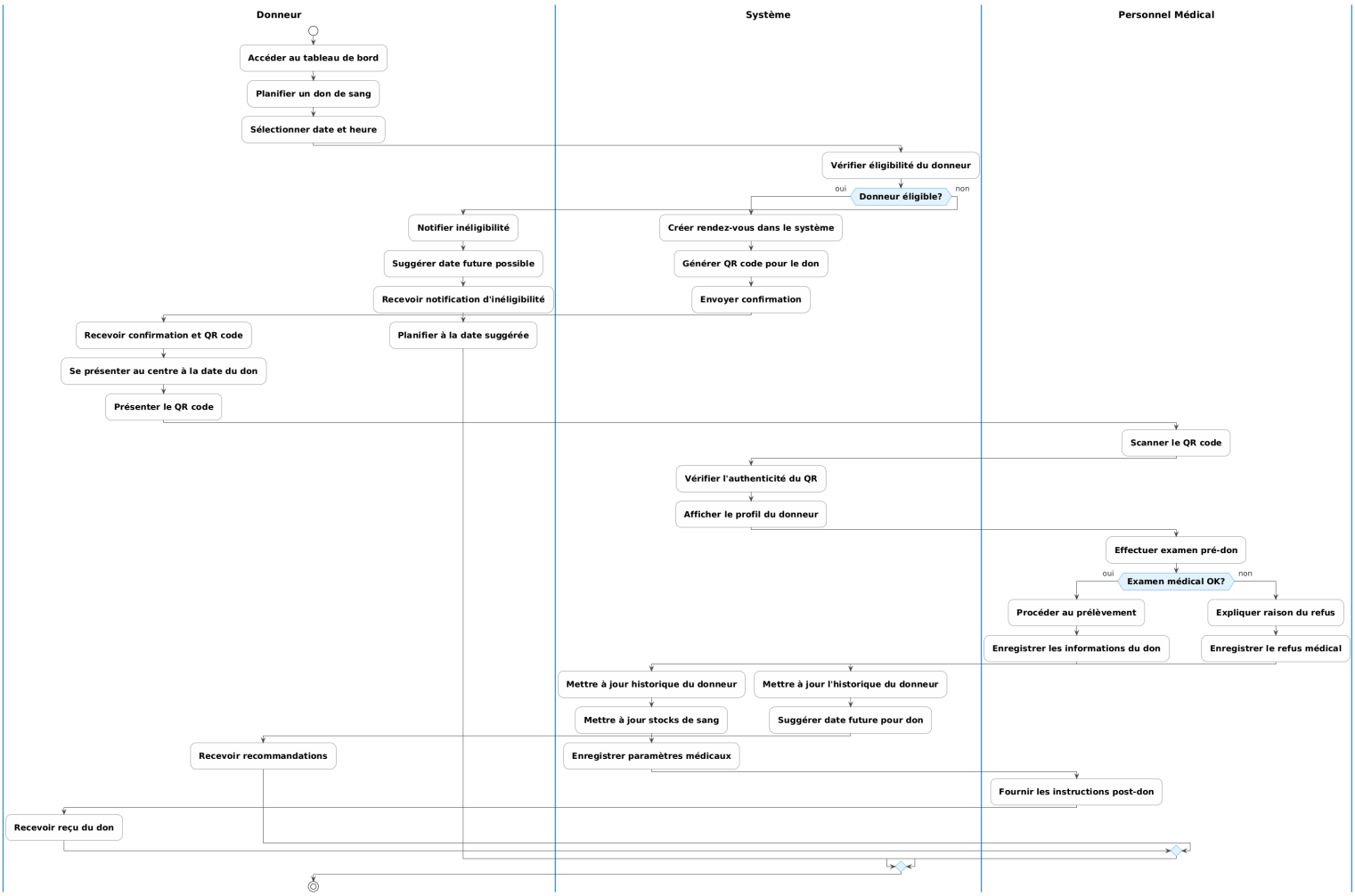


Figure 4: Diagramme d'activité du processus de don

Cas d'utilisation : Création d'une demande de sang

- **Acteur principal** : Hôpital
- **Préconditions** : L'hôpital est connecté au système
- **Scénario principal** :
    1. L'hôpital accède à son tableau de bord
    2. L'hôpital navigue vers la section "Demandes de sang"
    3. L'hôpital sélectionne "Nouvelle demande"
    4. Le système affiche le formulaire de demande
    5. L'hôpital spécifie le type sanguin, la quantité et le niveau d'urgence
    6. L'hôpital soumet la demande
    7. Le système enregistre la demande
    8. Le système notifie les donneurs compatibles si la demande est urgente
- **Extensions** :
    - Si les informations sont incomplètes, le système demande les informations manquantes

Diagramme de séquence : Création d'une demande de sang

Le diagramme de séquence ci-dessous détaille le processus de création d'une demande de sang par un hôpital.

Ce diagramme illustre les interactions entre l'hôpital, l'interface utilisateur, le système et la base de données lors de la création d'une demande de sang, ainsi que le processus de notification aux donneurs compatibles.

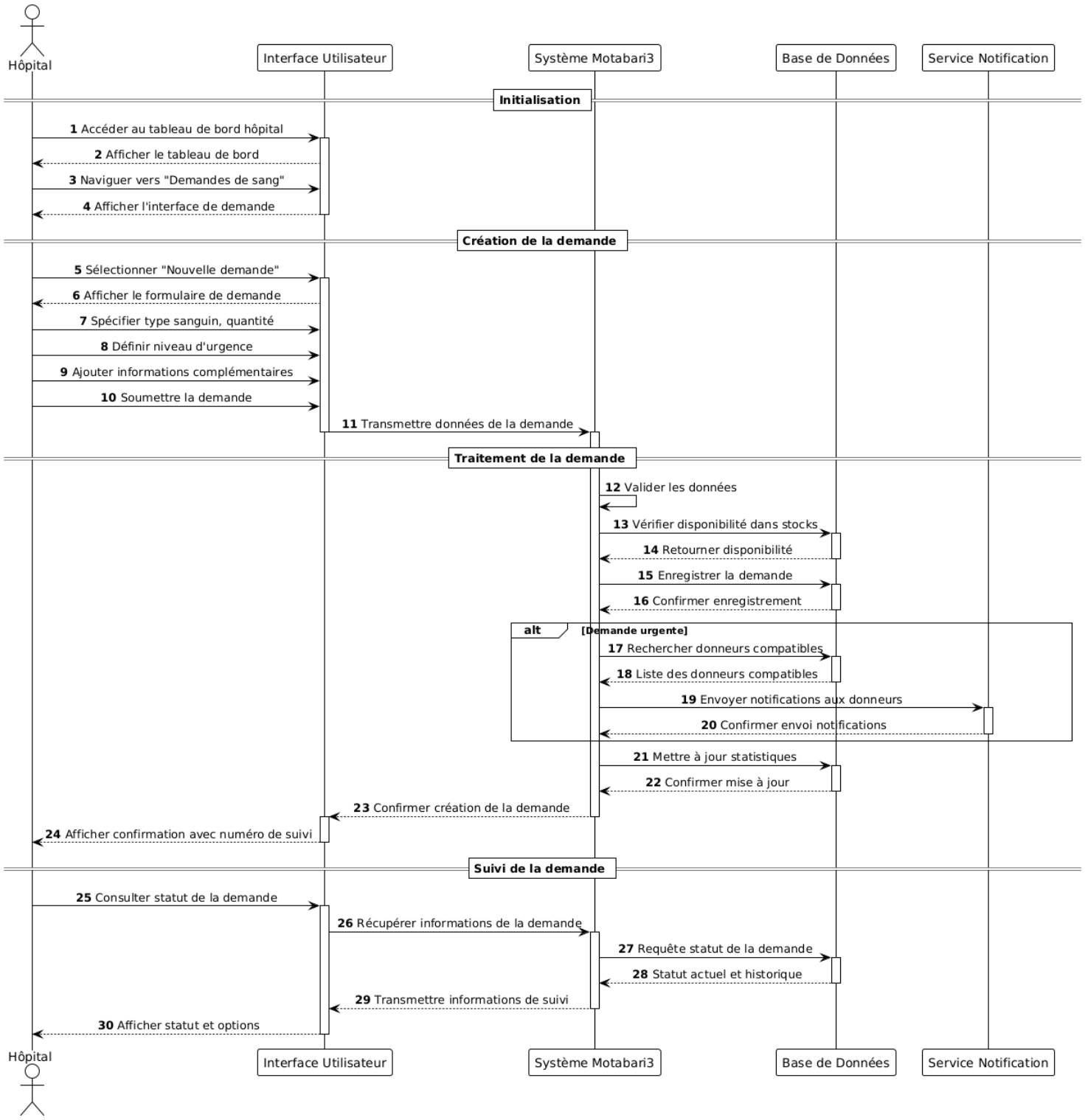


Figure 5: Diagramme de séquence de demande de sang

Cas d'utilisation : Organisation d'un événement de collecte

- **Acteur principal** : Hôpital ou Administrateur d'une organisation
- **Préconditions** : L'hôpital/Administrateur est connecté au système
- **Scénario principal** :

1. L'utilisateur accède à la section "Événements de collecte"

2. L'utilisateur sélectionne "Nouvel événement"
3. Le système affiche le formulaire de création d'événement
4. L'utilisateur remplit les informations (lieu, date, description, etc.)
5. L'utilisateur confirme la création de l'événement
6. Le système enregistre l'événement
7. Le système publie l'événement sur la plateforme

- **Extensions** :
  - Si des informations obligatoires sont manquantes, le système demande de les compléter

Cas d'utilisation : Gestion des utilisateurs par l'administrateur

- **Acteur principal** : Administrateur
- **Préconditions** : L'administrateur est connecté au système
- **Scénario principal** :
  1. L'administrateur accède au tableau de bord administratif
  2. L'administrateur navigue vers la section "Gestion des utilisateurs"
  3. Le système affiche la liste des utilisateurs
  4. L'administrateur peut filtrer, rechercher et trier les utilisateurs
  5. L'administrateur sélectionne un utilisateur pour le modifier
  6. Le système affiche les détails de l'utilisateur
  7. L'administrateur effectue les modifications nécessaires
  8. Le système enregistre les modifications
- **Extensions** :
  - L'administrateur peut suspendre ou supprimer un compte si nécessaire

Cas d'utilisation : Recherche d'un centre de don via la carte

- **Acteur principal** : Utilisateur (donneur ou non)
- **Préconditions** : Aucune, accessible au public
- **Scénario principal** :
  1. L'utilisateur accède à la page "Trouver un centre"
  2. Le système affiche une carte interactive avec tous les centres de don
  3. L'utilisateur peut filtrer les centres selon différents critères (proximité, services)
  4. L'utilisateur sélectionne un centre spécifique
  5. Le système affiche les détails du centre (adresse, heures, services)
  6. L'utilisateur peut obtenir un itinéraire vers le centre sélectionné

- **Extensions** :
  - L'utilisateur peut partager l'emplacement du centre via les réseaux sociaux
  - L'utilisateur peut prendre rendez-vous directement depuis la fiche du centre

Cas d'utilisation : Demande de sang pour un proche

- **Acteur principal** : Utilisateur (donneur ou non)
- **Préconditions** : L'utilisateur est connecté au système
- **Scénario principal** :
  1. L'utilisateur accède à la fonction "Demander du sang"
  2. Le système affiche le formulaire de demande
  3. L'utilisateur remplit les informations du patient et les détails médicaux
  4. L'utilisateur spécifie le type sanguin et l'urgence
  5. L'utilisateur soumet la demande
  6. Le système enregistre la demande et l'assigne à l'hôpital approprié
  7. Le système notifie les donneurs compatibles à proximité
- **Extensions** :
  - Si la demande est urgente, le système envoie des notifications immédiates
  - L'utilisateur peut suivre le statut de sa demande

Cas d'utilisation : Gestion des QR codes par le donneur

- **Acteur principal** : Donneur
- **Préconditions** : Le donneur est connecté au système
- **Scénario principal** :
  1. Le donneur accède à la section "Mon QR Code" dans son profil
  2. Le système génère ou affiche le QR code unique du donneur
  3. Le donneur peut télécharger ou partager son QR code
  4. Le donneur peut vérifier les informations contenues dans le QR code
- **Extensions** :
  - Le donneur peut régénérer son QR code en cas de problème
  - Le système propose d'envoyer le QR code par email

Cas d'utilisation : Validation d'un don via QR code

- **Acteur principal** : Administrateur ou personnel médical
- **Préconditions** : L'administrateur est connecté avec les droits appropriés
- **Scénario principal** :
    1. Le donneur présente son QR code
    2. L'administrateur accède à l'interface de scan QR
    3. L'administrateur scanne le QR code du donneur
    4. Le système vérifie l'authenticité du QR code
    5. Le système affiche les informations du donneur et son historique
    6. L'administrateur confirme l'identité et enregistre le don
    7. Le système met à jour l'historique du donneur
- **Extensions** :
    - Si le QR code est invalide, le système affiche un message d'erreur
    - L'administrateur peut ajouter des notes médicales spécifiques au don

Diagramme de séquence : Validation d'un don via QR code

Le diagramme suivant présente le processus de validation d'un don via le système de QR code.

Ce diagramme montre les interactions entre le donneur, l'administrateur, le scanner QR et le système lors de la validation d'un don, illustrant l'importance du système QR dans le processus de don.

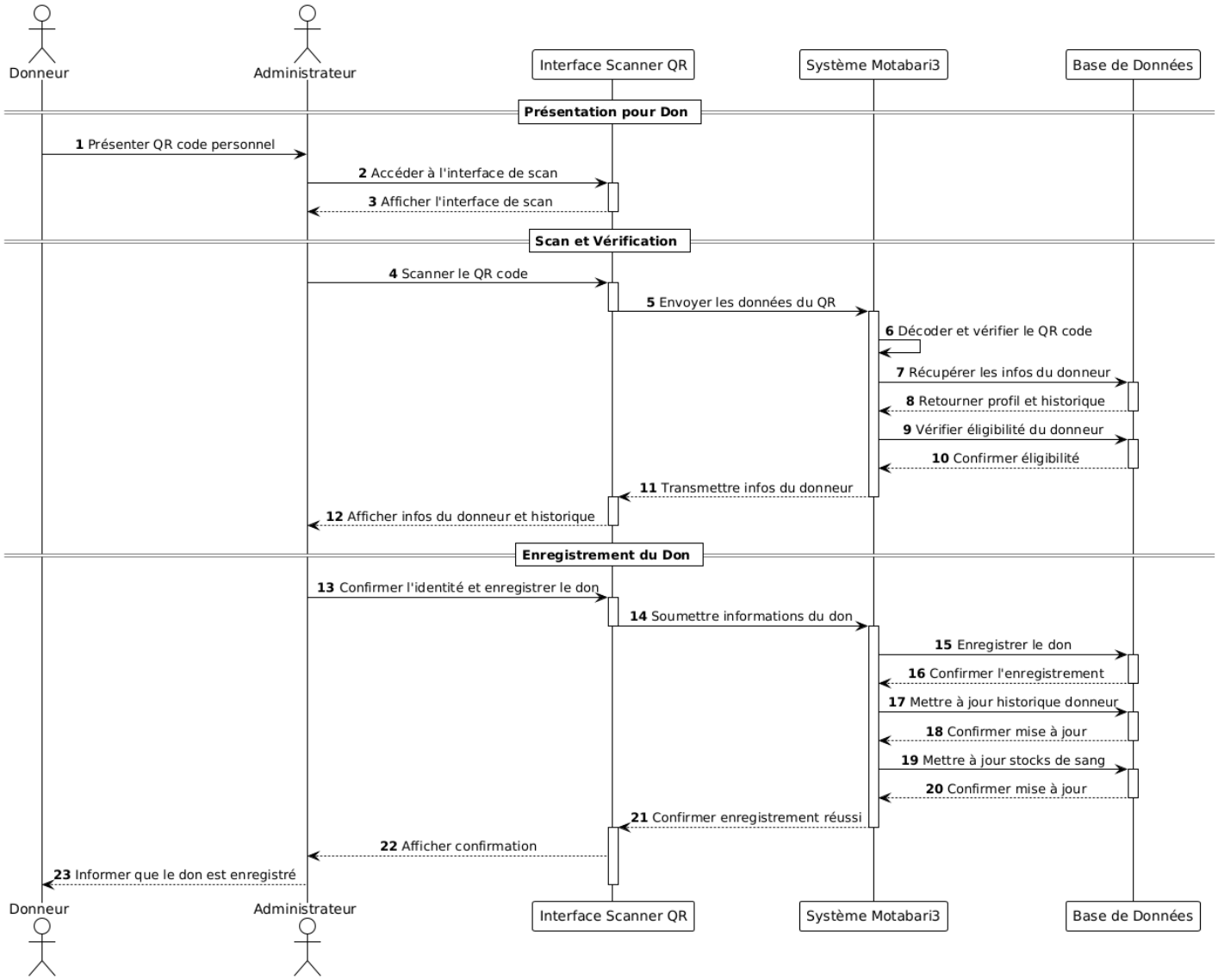


Figure 6: Diagramme de séquence de validation par QR code

Conception

La conception du système MOTABARI3 a été élaborée selon les principes de l'architecture orientée objet, en mettant l'accent sur la modularité, l'extensibilité et la maintenabilité. Cette phase de conception traduit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles en une architecture logicielle robuste qui servira de fondation pour le développement.

Diagramme de classes

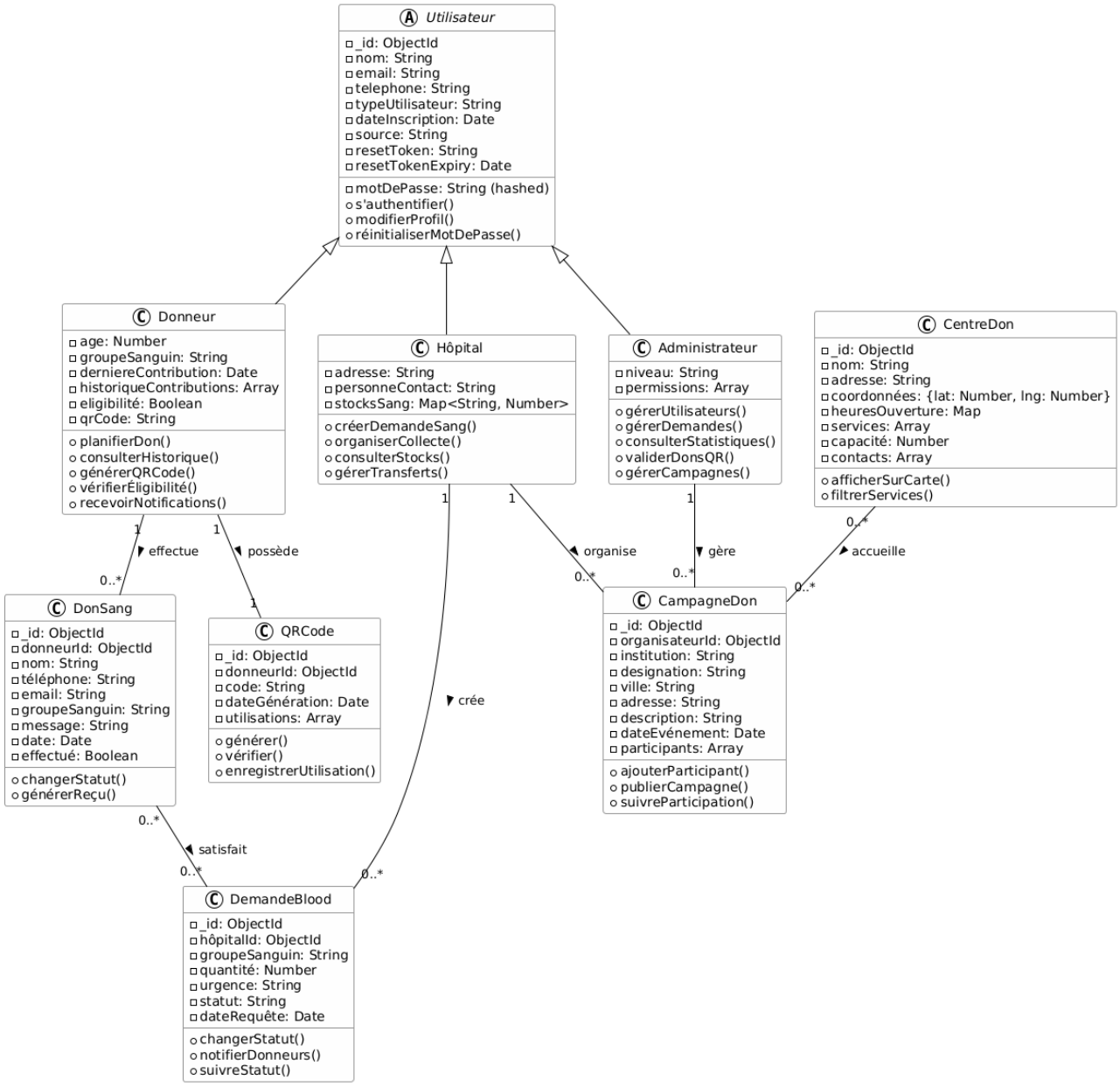


Figure 7: Diagramme de classes du système *MOTABARI3*

Développement

Le développement du système **MOTABARI3** a suivi une approche Agile, plus précisément la méthodologie Scrum, permettant une livraison itérative et incrémentale du produit. Cette approche a facilité l'adaptation aux changements des exigences et l'intégration continue des retours utilisateurs. Le processus de développement a été organisé en sprints de deux semaines, chacun comprenant des réunions de planification, des stand-ups quotidiens, des revues de sprint et des rétrospectives pour améliorer continuellement le processus. Cette méthodologie a permis de maintenir un rythme de développement soutenu tout en garantissant la qualité du code et l'alignement avec les besoins des utilisateurs, avec des tests unitaires et d'intégration réalisés en parallèle pour assurer la robustesse du système avant son déploiement.

Codage

Le développement du système **MOTABARI3** a été réalisé en utilisant les technologies et pratiques suivantes:

Frontend:

- Utilisation de composants React réutilisables
- Gestion des états avec *React Hooks*
- Styles avec *Tailwind CSS* pour une interface responsive
- Navigation fluide avec *React Router*
- Interactions dynamiques avec *Framer Motion*
- Validation des données côté client
- Intégration d'API cartographiques pour la localisation des centres
- Utilisation de bibliothèques QR pour la génération et lecture des codes

Backend:

- Architecture RESTful avec *Express.js*
- Middleware pour l'authentification et l'autorisation
- Validation des données entrantes
- Gestion des erreurs centralisée
- Modèles *Mongoose* pour interagir avec la base de données
- APIs géospatiales pour les recherches par localisation
- Système de gestion des notifications en temps réel

Sécurité:

- Hachage des mots de passe avec *bcrypt*
- Authentification par *JWT*
- Validation des données entrantes
- Protection contre les injections *MongoDB*
- Validation et cryptage des QR codes

Performances:

- Optimisation des requêtes à la base de données
- Mise en cache appropriée
- Chargement asynchrone des données
- Optimisation des rendus cartographiques
- Compression des images et ressources

Interfaces

Interface d'accueil:

- L'interface d'accueil présente le système MOTABARI3 avec une navigation claire vers les principales fonctionnalités. Elle inclut:
- Une présentation du système et de sa mission
- Des boutons d'accès rapide pour l'inscription et la connexion
- Des informations sur le processus de don de sang
- Les dernières actualités et événements à venir
- Un accès rapide à la carte des centres de don
- Un bouton pour les demandes urgentes de sang

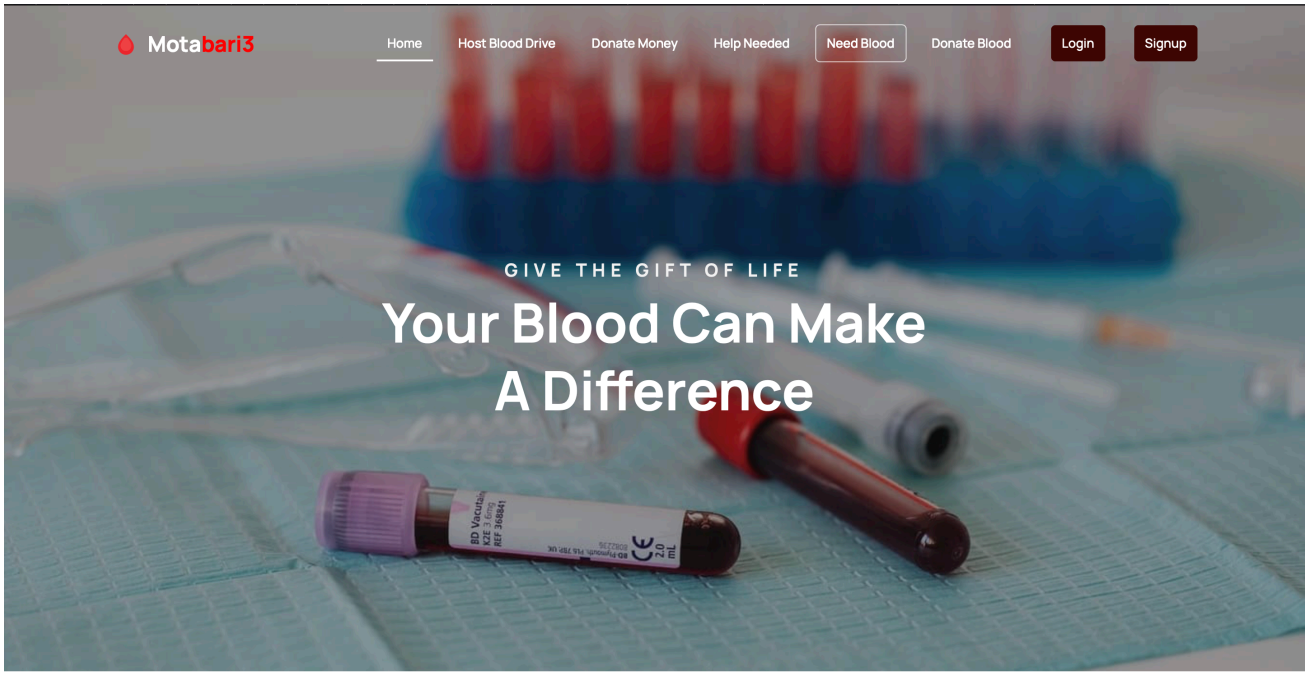


Figure 8: Interface d'accueil du système *MOTABARI3*

Interface d'inscription et connexion:

- Formulaires épurés et intuitifs
- Validation des données en temps réel
- Options de récupération de mot de passe
- Choix du type d'utilisateur lors de l'inscription
- Vérification des informations de santé pour les donneurs

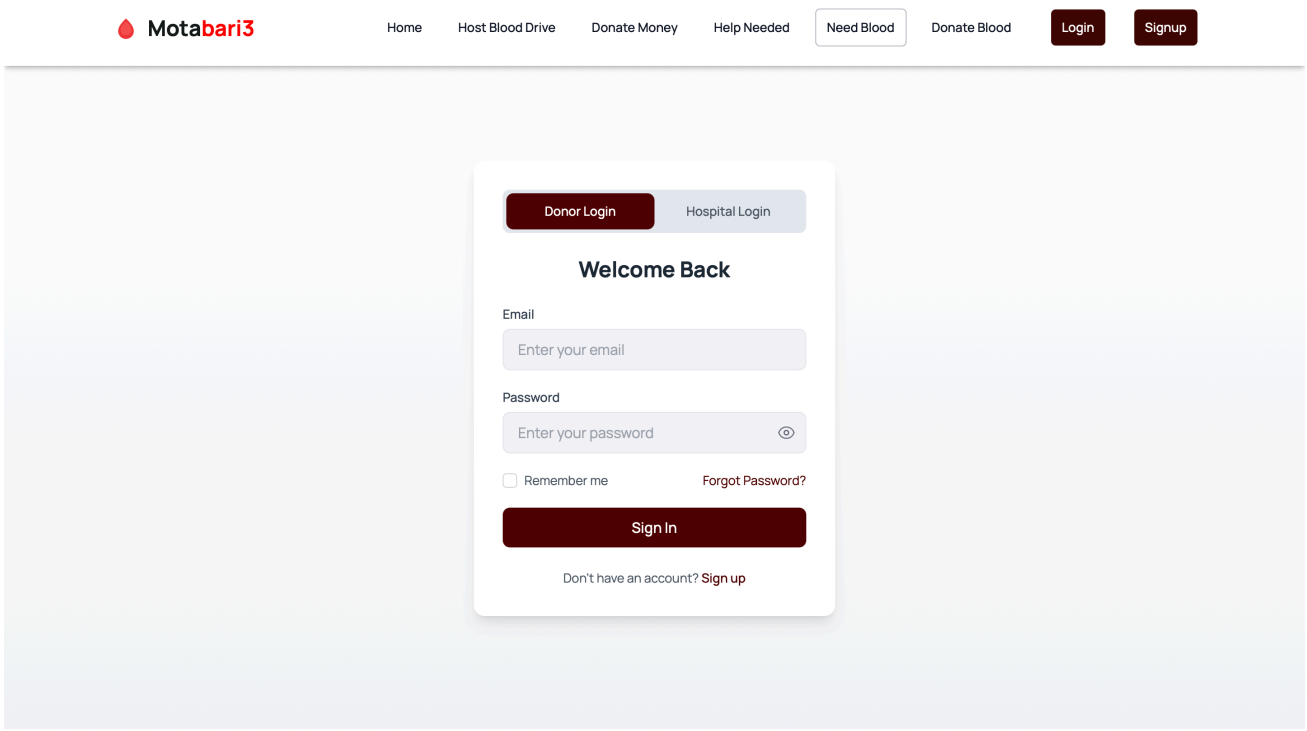


Figure 9: Interfaces de connexion du système *MOTABARI3*

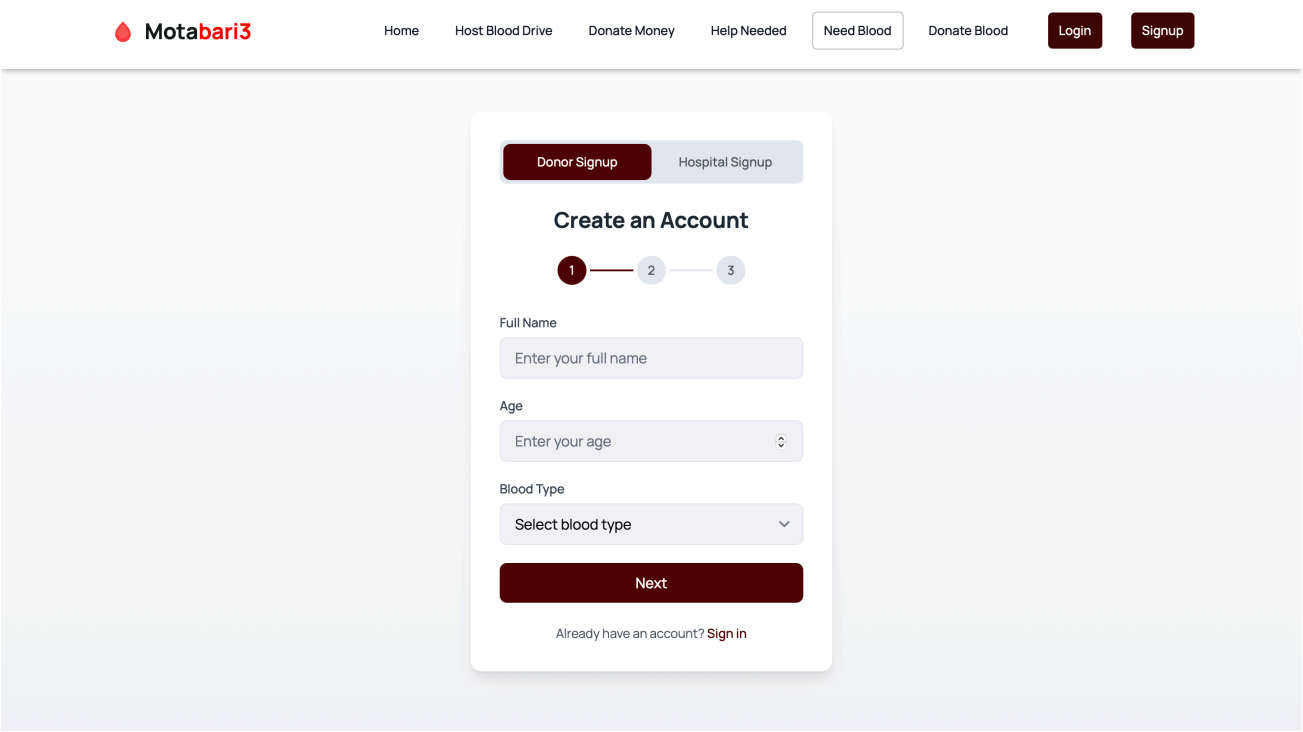


Figure 10: Interfaces d'inscription du système *MOTABARI3*

Tableau de bord du donneur:

- Le tableau de bord du donneur offre une vue complète de l'activité de don:
- Vue d'ensemble des statistiques personnelles
- Carte de profil avec informations essentielles
- Historique des dons avec statuts et dates
- Calendrier interactif pour planifier les prochains dons
- Générateur de QR code pour l'identification rapide
- Module de modification du profil
- Suivi des paramètres médicaux lors des dons précédents
- Options de téléchargement et partage du QR code personnel

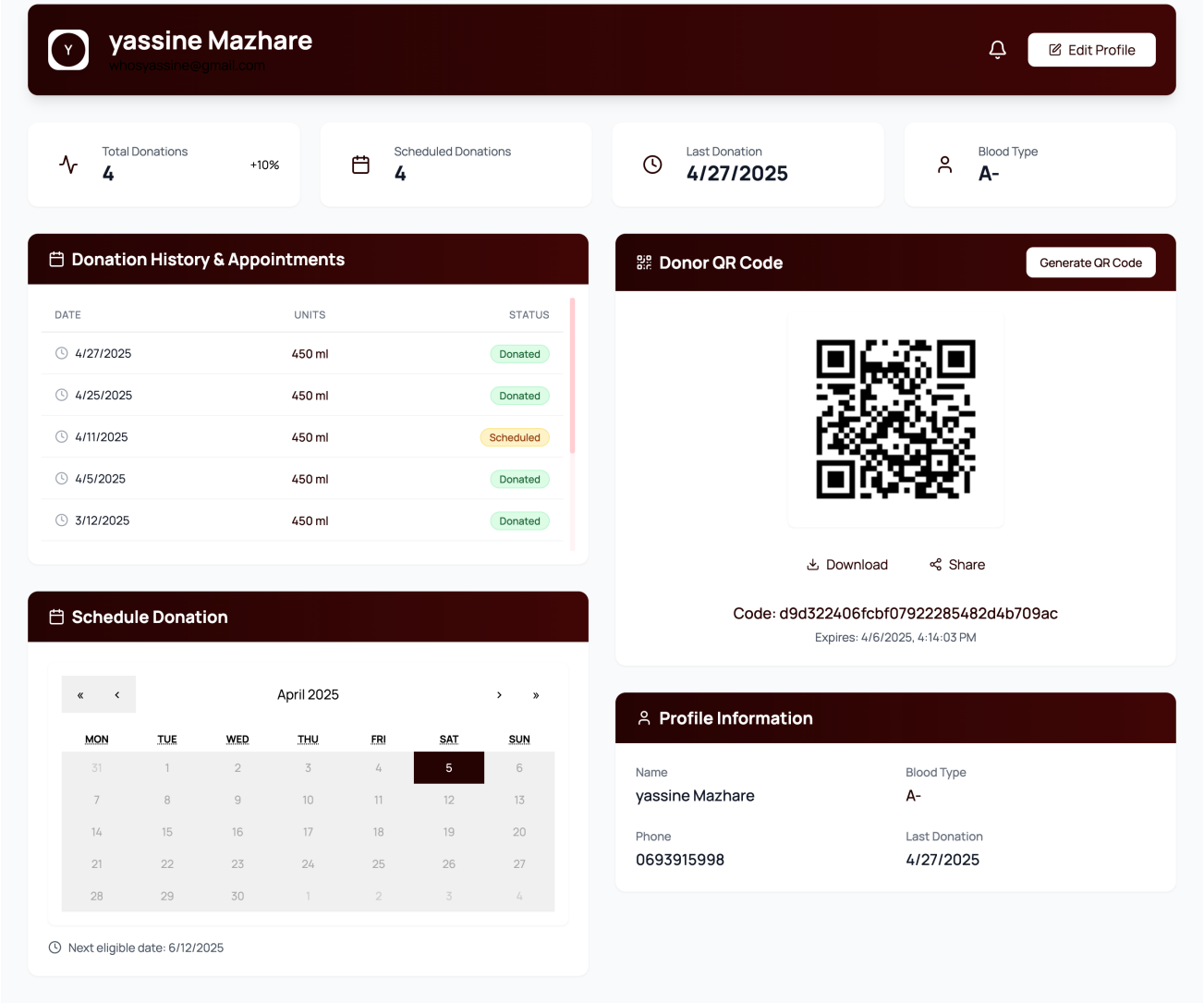


Figure 11: Interface Tableau de bord du donneur: du système *MOTABARI3*

Tableau de bord de l'hôpital:

- L'interface hôpital est orientée vers la gestion des besoins en sang:
- Statistiques sur les demandes et les stocks
- Formulaire de création de demandes de sang
- Liste des demandes en cours avec leur statut
- Module d'organisation d'événements de collecte
- Statistiques sur les dons reçus
- Rapports sur les tendances de donation

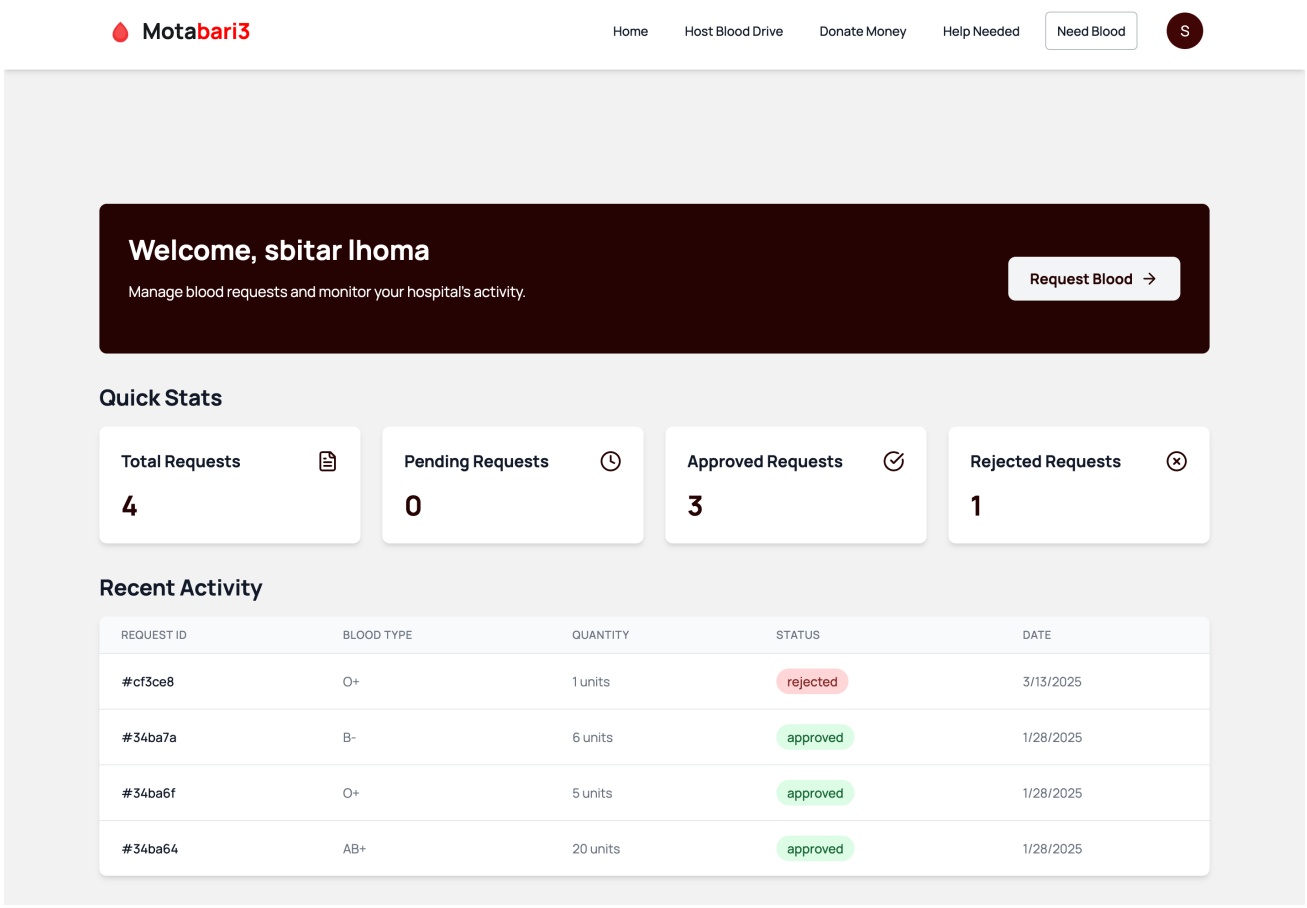


Figure 12: Interface Tableau de bord de l'hopital du système *MOTABARI3*

Tableau de bord administratif:

- L'interface administrateur permet une supervision complète du système:
- Vue globale des statistiques (dons, demandes, utilisateurs)
- Gestion des utilisateurs (donneurs et hôpitaux)
- Supervision des demandes de sang
- Gestion des événements de collecte
- Configuration du système
- Interface avancée de scan et vérification des QR codes
- Tableaux de bord analytiques des stocks par région

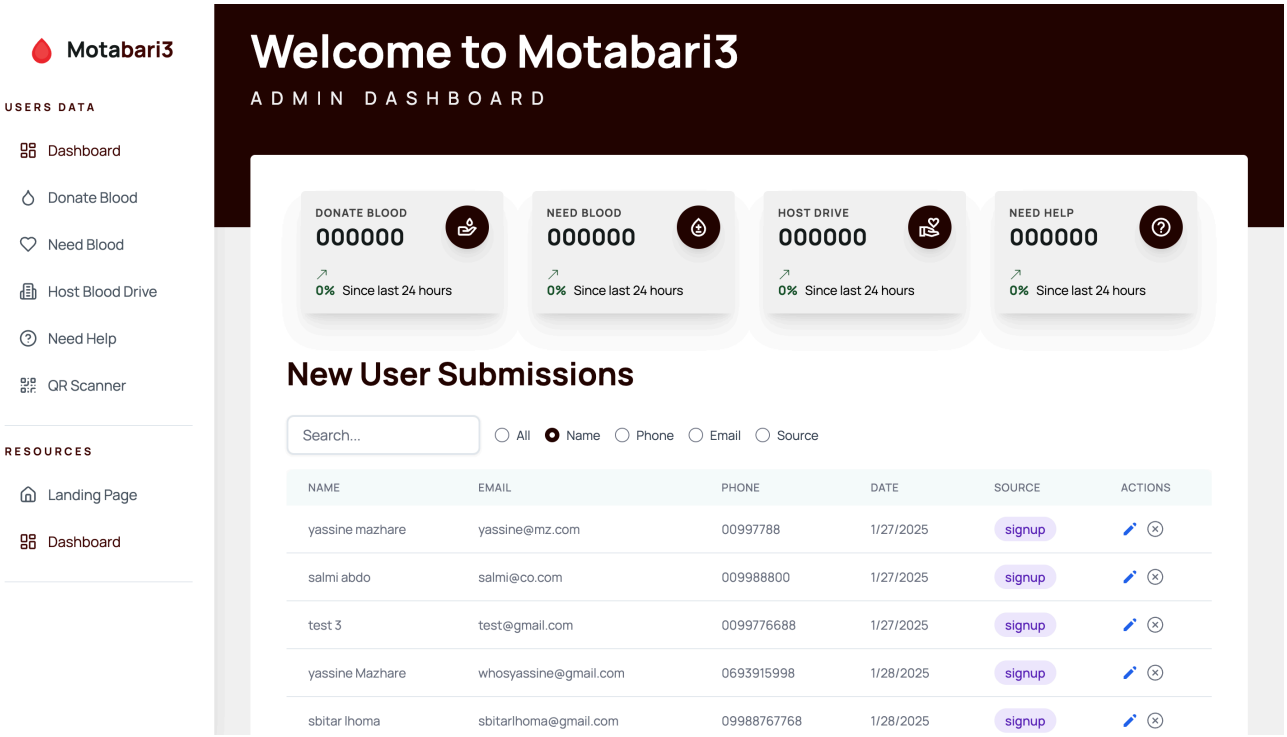


Figure 13: Interface Tableau de bord administratif du système *MOTABARI3*

Interface de demande de sang:

- Formulaire structuré pour spécifier le type sanguin et la quantité
- Option pour indiquer le niveau d'urgence
- Vue des demandes en cours et de leur statut
- Interface de suivi pour le demandeur

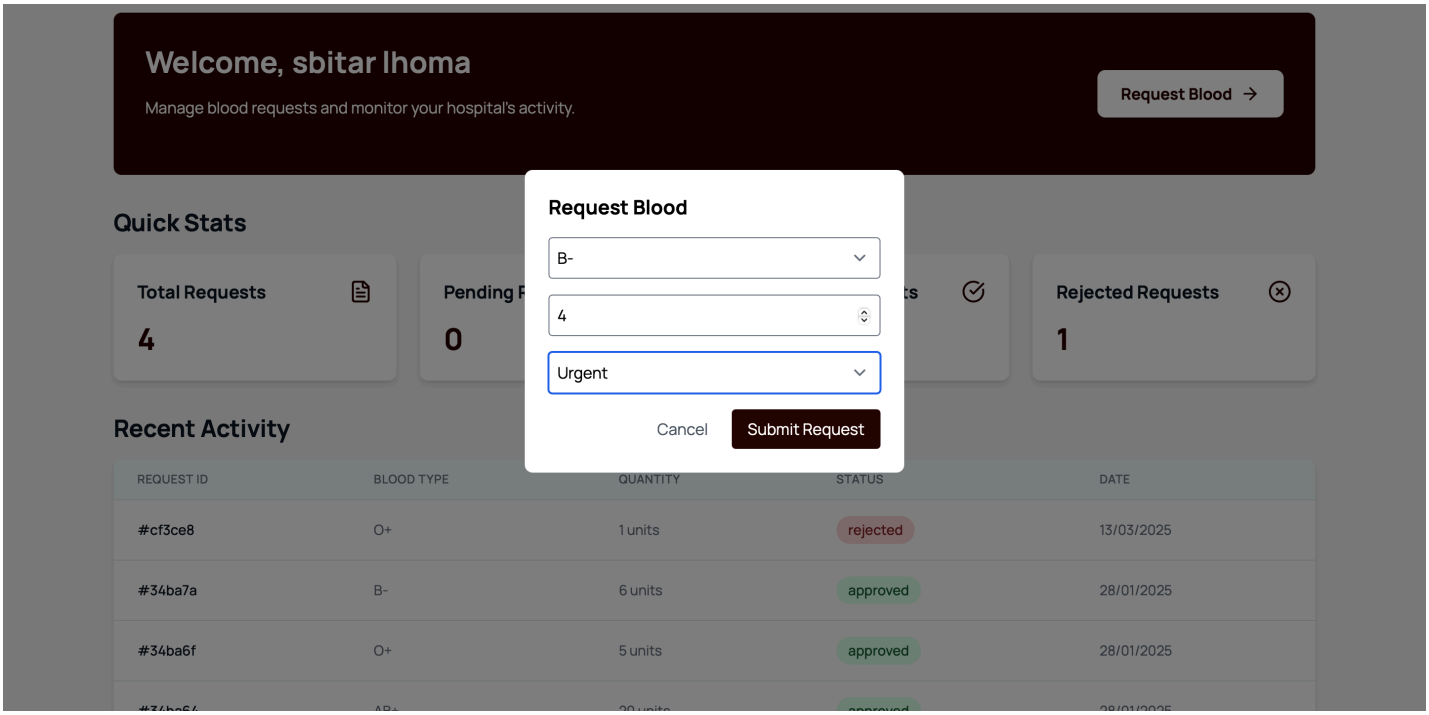


Figure 14: Interface de demande de sang du système *MOTABARI3*

Interface de planification de don:

- Sélection de date et heure via un calendrier interactif
- Informations sur les prérequis pour le don
- Confirmation et génération automatique de QR code
- Rappels automatiques avant le rendez-vous
- Option de partage sur les réseaux sociaux

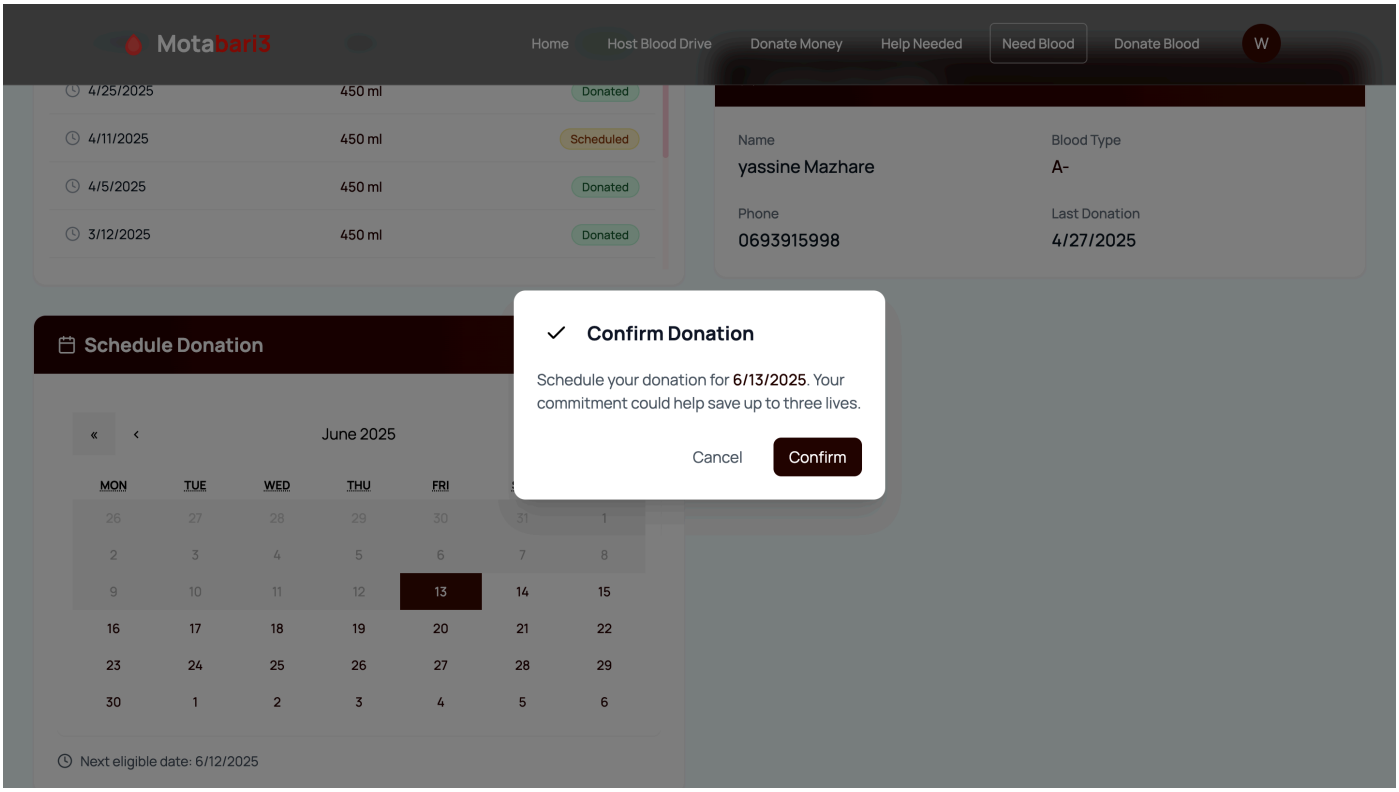


Figure 15: Interface de planification de don du système *MOTABARI3*

Interface de la carte des centres:

- Carte interactive avec marqueurs pour chaque centre
- Barre de recherche par localité ou code postal
- Filtres pour les services spécifiques
- Panneau latéral avec liste des centres
- Vue détaillée de chaque centre avec:
- Adresse et coordonnées
- Heures d'ouverture
- Types de dons acceptés
- Équipements disponibles
- Places de parking
- Accessibilité

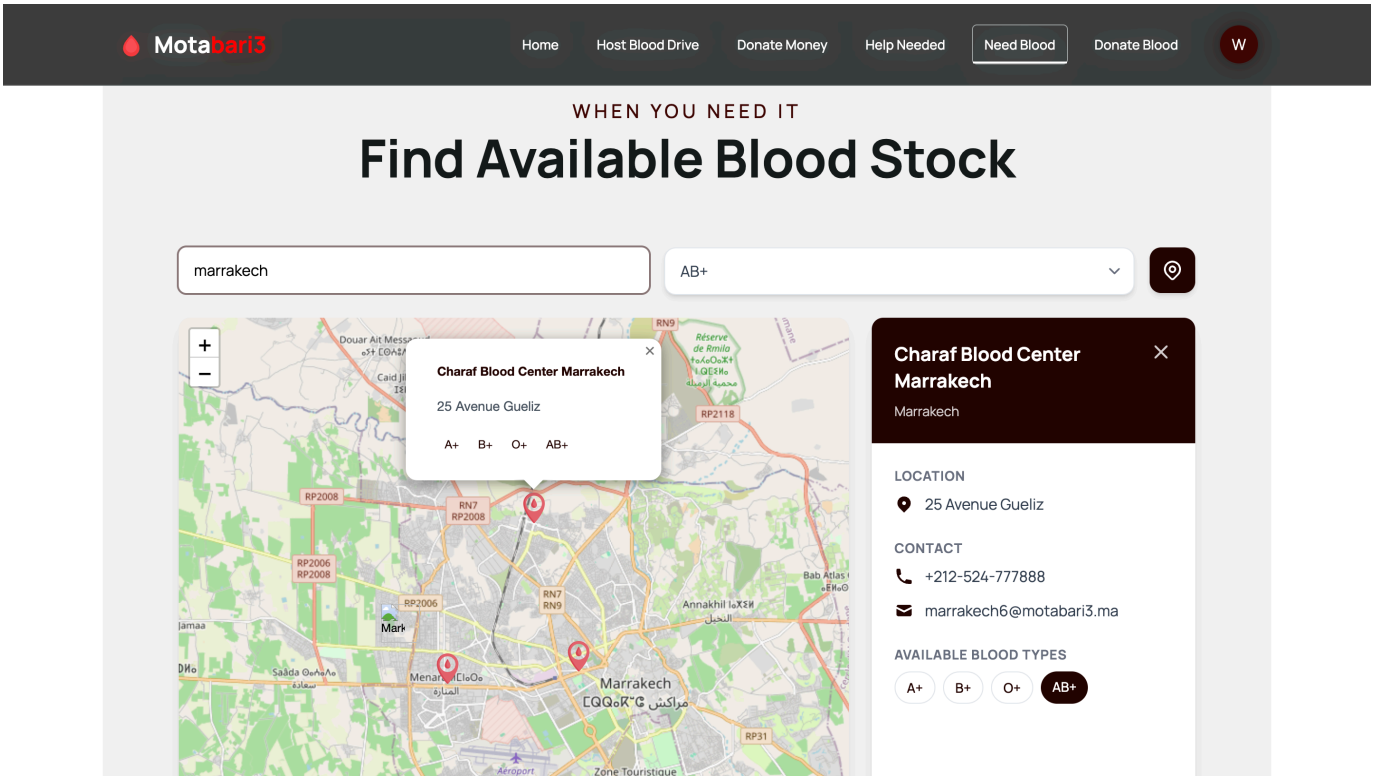


Figure 16: Interface de la carte des centres du système *MOTABARI3*

Interface de gestion des QR codes:

- Affichage du QR code personnel
- Informations sur l'utilisation du QR code
- Historique des utilisations du QR code
- Interface de scan pour le personnel médical
- Validation instantanée et enregistrement des dons

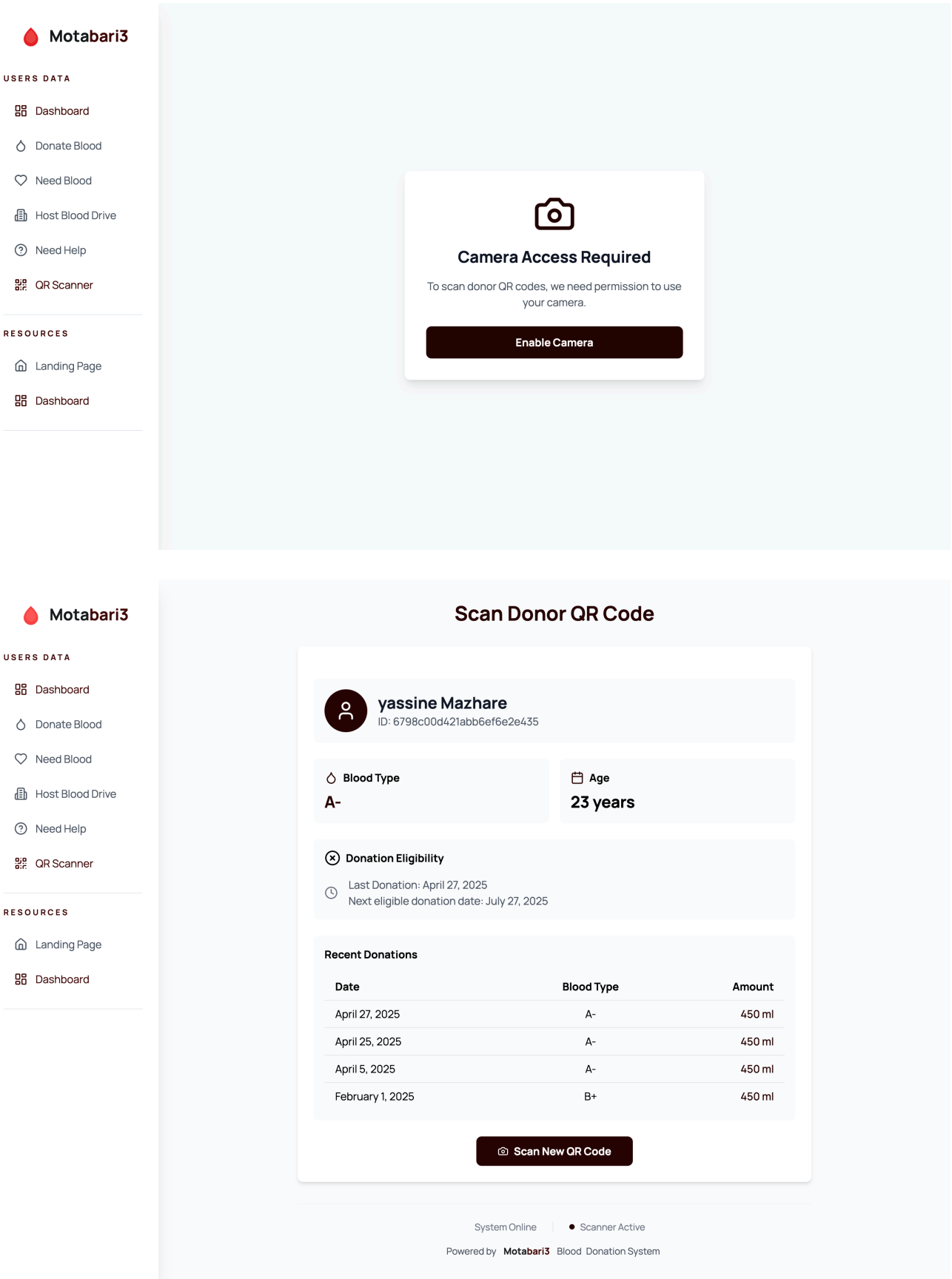


Figure 17: Interface de gestion des QR codes du système *MOTABARI3*

Interface mobile:

Toutes les interfaces sont adaptatives et optimisées pour l'utilisation mobile, permettant aux utilisateurs d'accéder au système depuis n'importe quel appareil.

Conclusion et perspectives

Le système **MOTABARI3** représente une solution innovante et complète pour la gestion des banques de sang, répondant aux besoins spécifiques des donneurs, des hôpitaux et des administrateurs. Sa conception modulaire et son architecture moderne en font une plateforme évolutive capable de s'adapter aux besoins changeants du secteur médical.

Les fonctionnalités particulièrement innovantes comme la carte interactive des centres, le système de QR code et les demandes de sang pour proches apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux solutions existantes.

Perspectives d'évolution:

- Intégration de la géolocalisation pour identifier les donneurs à proximité lors d'urgences
- Développement d'applications mobiles natives
- Intégration avec les systèmes d'information hospitaliers existants
- Mise en place d'un système de gamification pour encourager les dons réguliers
- Extension du système à la gestion d'autres produits médicaux
- Ajout d'un système de reconnaissance faciale en complément des QR codes
- Développement d'une interface de réalité augmentée pour localiser les centres
- Intégration d'un chatbot d'assistance pour répondre aux questions des utilisateurs

Le projet **MOTABARI3** a le potentiel de transformer significativement la gestion des dons de sang en facilitant la communication entre donneurs et hôpitaux, en optimisant la disponibilité des produits sanguins, et en sauvant ainsi davantage de vies grâce à une meilleure réactivité face aux besoins urgents.

MOT DE LA FIN

Au terme de ce projet de fin d'études, nous, Abderrahman et Yassine, étudiants à l'ISGI Marrakech, sommes fiers de présenter **MOTABARI3**, une solution qui répond à une problématique réelle et cruciale dans le domaine de la santé publique.

Ce projet nous a permis d'appliquer concrètement les connaissances acquises tout au long de notre formation, notamment dans le développement web avec la stack MERN, la conception d'interfaces utilisateur modernes et intuitives, ainsi que l'implémentation de fonctionnalités avancées comme la géolocalisation et les systèmes de QR code.

Au-delà des aspects techniques, cette expérience nous a appris la valeur du travail en équipe, la gestion de projet et la résolution de problèmes complexes. Chaque défi rencontré a été une opportunité d'apprentissage et d'amélioration de nos compétences.

Notre collaboration a été enrichie par la complémentarité de nos profils et notre passion commune pour le développement de solutions qui peuvent avoir un impact positif sur la société. Nous espérons que **MOTABARI3** pourra évoluer davantage et un jour être implémenté dans des contextes réels pour aider à sauver des vies.

Cette expérience de travail en équipe nous a parfaitement préparés pour notre future vie professionnelle, nous donnant un aperçu concret des défis et des satisfactions qui nous attendent dans l'industrie du développement logiciel.

FIN